

Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS
IQYA-2031 · SESIÓN 11

INTERCAMBIADORES DE CALOR I

Fundamentos, mecanismos de
transferencia y diseño por LMTD

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias

Proyecto del semestre

Planta de pectina de grado alimentario

Objetivos

01 Diferenciar los mecanismos de transferencia de calor

Conducción y convección, y cómo se combinan en el coeficiente global U

02 Comprender el ensuciamiento (fouling)

Sus 5 mecanismos y su efecto sobre el coeficiente global de transferencia

03 Identificar los tipos de intercambiadores industriales

Tubos y coraza, placas, espiral, tubos aletados y sus criterios de selección

04 Diseñar por el método LMTD

Calcular ΔT_{ML} , aplicar el factor de corrección F y dimensionar el área de transferencia

Esta sesión conecta con el **reactor de extracción de la planta de pectina**: el intercambiador que enfría el extracto ácido antes de la precipitación con etanol se diseña con estos mismos principios.

¿Por qué importan los intercambiadores de calor?



Los intercambiadores de calor son componentes críticos en cualquier planta de procesos químicos

Son esenciales para:

- **La regulación térmica:** calentar o enfriar corrientes de proceso
- **La eficiencia energética industrial:** recuperar calor que de otro modo se perdería
- **La sostenibilidad de los procesos:** menor consumo de energía, menor huella de carbono

Un diseño óptimo impacta directamente la **rentabilidad** y la **huella ambiental** de las plantas, optimizando la recuperación energética y minimizando los costos operativos.

Mecanismos de transferencia de calor

Mecanismo 1

Conducción

Transferencia de calor a través del medio material estacionario (pared del tubo o placa) que separa los fluidos.

Ley de Fourier: el flujo de calor (q_k) es proporcional al gradiente de temperatura y al área.

$$q_k = \frac{kA}{\Delta x} (T_{caliente} - T_{fría})$$

Donde k es la conductividad térmica del material.

Mecanismo 2

Convección

Transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido en movimiento.

Ley de enfriamiento de Newton:

$$q_c = hA(T_{superficie} - T_{fluido})$$

Donde h es el coeficiente de transferencia por convección, dependiente de la geometría, las propiedades del fluido y el régimen de flujo.

Coeficiente global de transferencia de calor (U)

En la práctica, agrupamos todas las resistencias térmicas en un único parámetro denominado **Coeficiente Global de Transferencia de Calor (U)**.

Ecuación fundamental

$$q = UA\Delta T_{global}$$

Donde U es el coeficiente global, A el área de transferencia y ΔT_{global} la diferencia de temperatura efectiva.

Definición matemática

$$\frac{1}{UA} = R_{total} = \frac{1}{h_i A_i} + \frac{\ln(D_o/D_i)}{2\pi k L} + \frac{1}{h_o A_o}$$

U representa la facilidad con la que el calor se transfiere a través de toda la barrera compuesta por unidad de área y diferencia de temperatura.

Base del área externa

$$\frac{1}{U_o} = \frac{A_o}{h_i A_i} + \frac{A_o \ln(D_o/D_i)}{2\pi k L} + \frac{1}{h_o}$$

Normalmente, U se basa en el área externa (U_o) o interna (U_i).

PARTE I

Ensuciamiento (fouling)

Con el tiempo, todo intercambiador acumula depósitos que degradan su rendimiento. Entender por qué ocurre es el primer paso para diseñar y operar correctamente.

Factores de ensuciamiento (R_f)



El ensuciamiento reduce el área efectiva de transferencia y aumenta la resistencia térmica del sistema

El **ensuciamiento (fouling)** es la acumulación de depósitos indeseados (sarro, óxido, biopelículas, coque) en las superficies de transferencia.

Estos depósitos generan una resistencia térmica adicional que disminuye el rendimiento del intercambiador.

Para el diseño, se incorporan **factores de ensuciamiento (R_f)** en la ecuación:

$$\frac{1}{U_{o,sucio}} = \frac{1}{U_{o,limpio}} + R_{f,o} + \frac{D_o}{D_i} R_{f,i}$$

Donde $R_{f,i}$ y $R_{f,o}$ representan las resistencias por ensuciamiento interna y externa. El factor D_o/D_i lleva la resistencia interna al área externa, la base de U_o .

Factores de ensuciamiento (R_f) típicos

Valores de referencia usados en la industria para estimar R_f según el tipo de fluido de servicio.

Fluido	Factor de ensuciamiento R_f ($\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$)
Agua de torre de enfriamiento	0,0002 - 0,0004
Agua de río	0,0002 - 0,0006
Vapor de agua (libre de aceite)	0,0001
Hidrocarburos líquidos	0,0002 - 0,0009
Gases de combustión	0,0009 - 0,0018

Los gases de combustión ensucian mucho más que el vapor de agua: partículas de hollín y ceniza se adhieren a superficies calientes con facilidad, mientras que el vapor limpio prácticamente no deja residuo.

Tipos de ensuciamiento en intercambiadores de calor

El ensuciamiento no es un fenómeno único; existen diversas formas en que los depósitos se acumulan, cada una con sus propias características y desafíos.

Cristalización (scaling)

Formación de capas duras por precipitación de sales minerales (ej. carbonatos de calcio) debido a cambios de temperatura o concentración.

Reacción química

Depósitos generados por reacciones químicas que ocurren directamente en la superficie del intercambiador, como polimerización o craqueo.

Oxidación

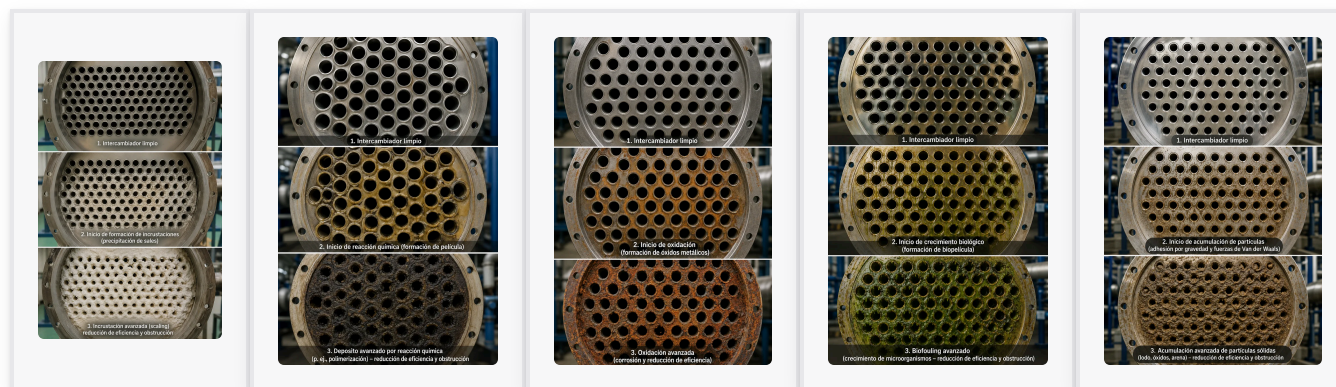
Formación de óxidos metálicos en las superficies de los materiales del intercambiador debido a la reacción con fluidos que corroen el material.

Biológico (biofouling)

Crecimiento de microorganismos (bacterias, algas, hongos) que forman una biopelícula, especialmente en sistemas que manejan agua.

Partículas sólidas

Acumulación de partículas suspendidas en el fluido (lodo, óxidos, arena) que se adhieren a la superficie por gravedad o fuerzas de Van der Waals.



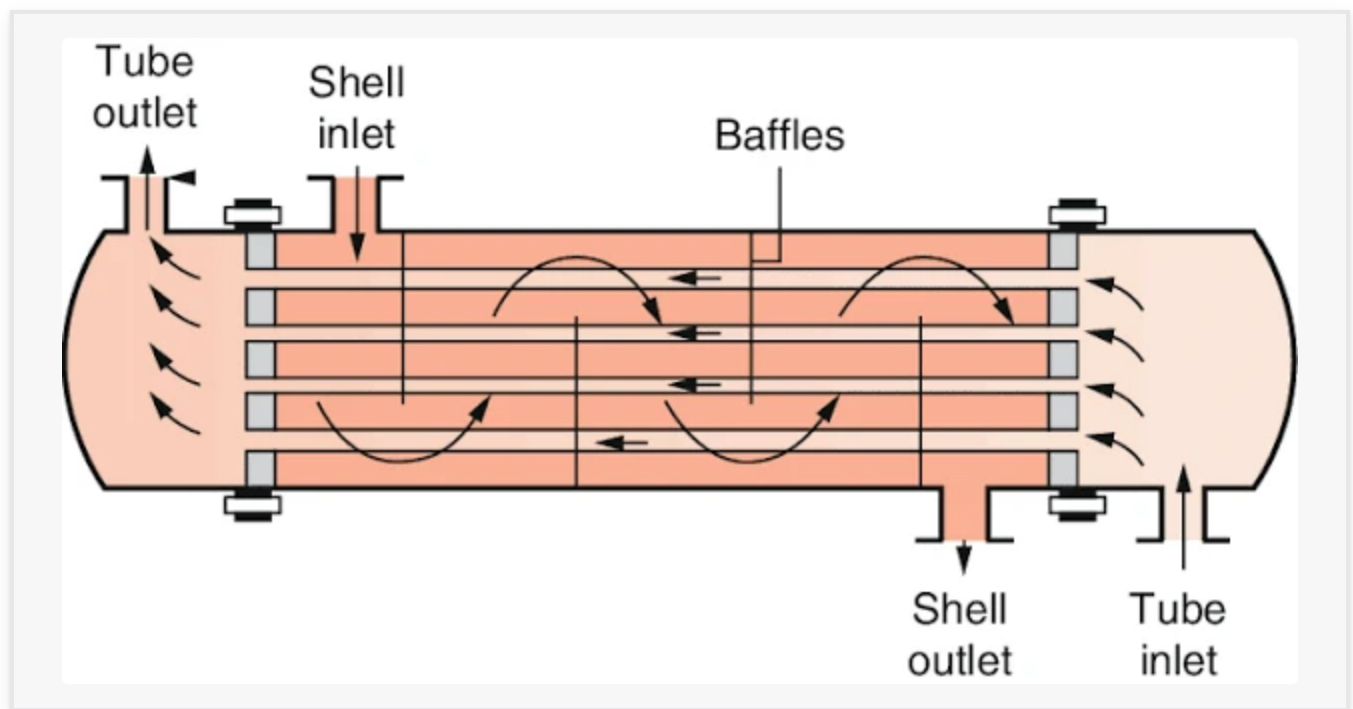
Tipos de intercambiadores

Cada geometría resuelve un problema distinto: presión, viscosidad, espacio disponible o facilidad de limpieza determinan cuál es la mejor opción.

Tubos y coraza

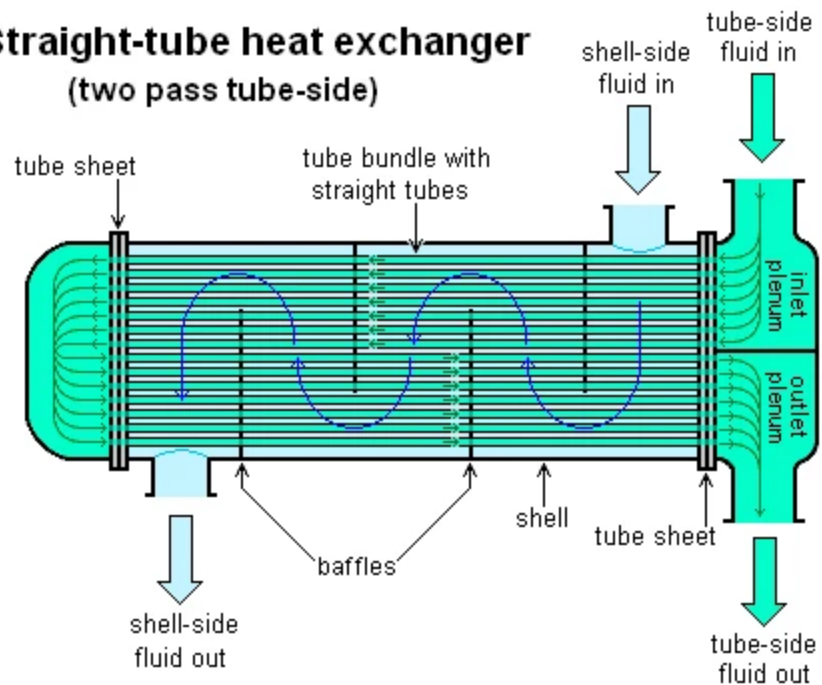
Este es el tipo de intercambiador más utilizado en la industria. Su diseño está estandarizado por la **TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association)**.

- **Coraza (shell)**
Cuerpo exterior que contiene el fluido de la coraza
- **Haz de tubos (tube bundle)**
Conjunto de tubos por donde circula el otro fluido
- **Placas tubulares (tubesheets)**
Placas perforadas que sostienen los tubos
- **Cabezales (channels) y baffles**
Dirigen el flujo hacia adentro/afuera del haz y en zigzag para aumentar la turbulencia



El fluido de los tubos entra por un extremo y sale por el otro en **un solo recorrido**. Los baffles fuerzan al fluido de la coraza a moverse en zigzag, aumentando la turbulencia y el coeficiente de transferencia.

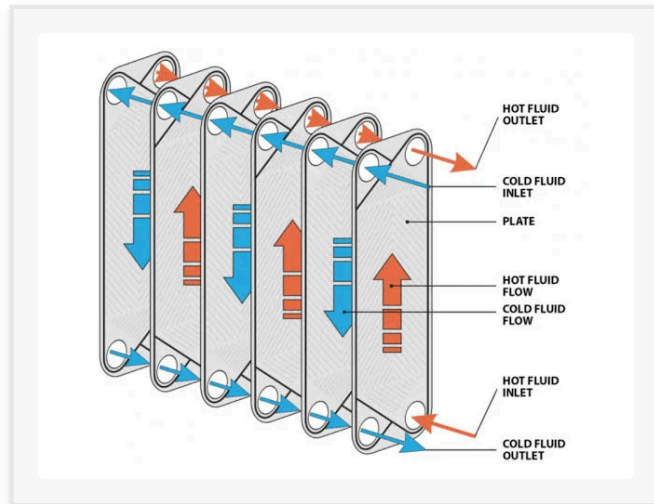
Straight-tube heat exchanger (two pass tube-side)



El fluido de los tubos recorre el intercambiador **dos veces** (tubos en U) antes de salir por el mismo extremo de entrada. Aumenta el área efectiva y la velocidad del fluido sin alargar la coraza.

Placas y empaques

Consisten en un paquete de placas de metal delgadas y corrugadas, montadas en un bastidor y selladas por empaques (juntas). Los fluidos caliente y frío fluyen en canales alternos formados entre las placas.



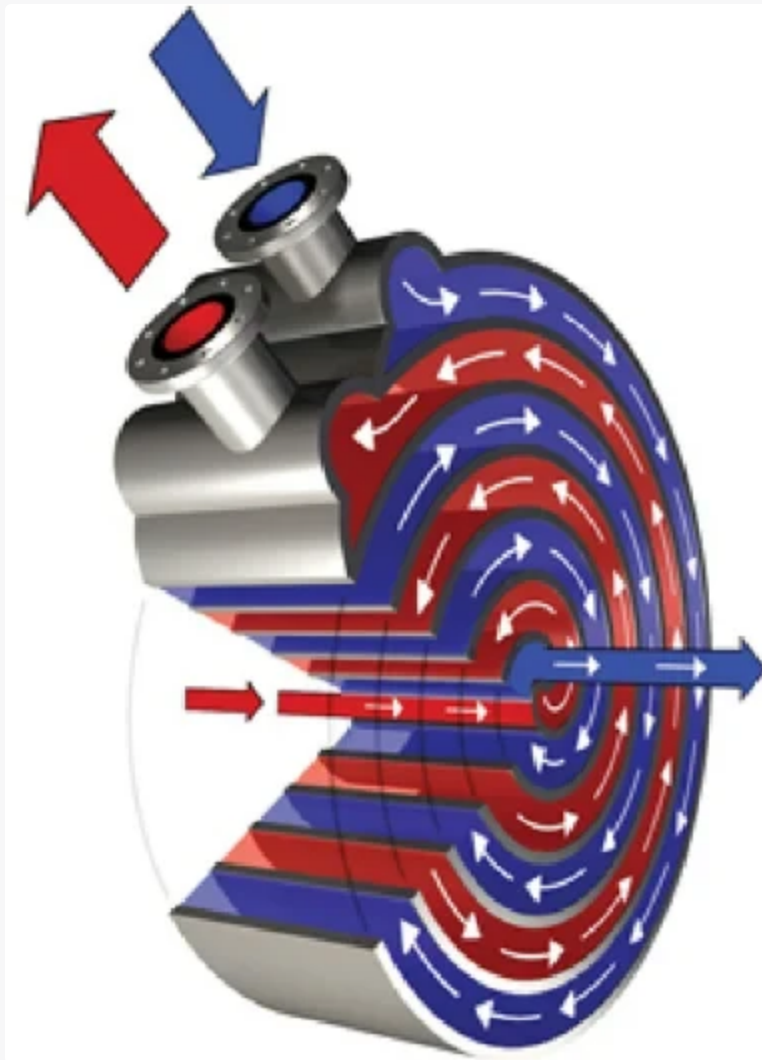
Ventajas

- **Alta eficiencia:** coeficientes U de 3-5 veces mayores que en tubos y coraza
- **Diseño compacto:** requieren mucho menos espacio
- **Flexibilidad:** área modificable añadiendo o quitando placas
- **Fácil mantenimiento:** se desmontan completamente

Limitaciones

- Presiones máximas limitadas a ~30 bar
- Temperaturas máximas de ~180°C por los empaques
- No adecuadas para fluidos viscosos o con sólidos
- Susceptibles a fugas si los empaques fallan

Otros tipos de intercambiadores



Se construye enrollando dos largas placas de metal alrededor de un mandril central, formando dos canales espirales concéntricos separados por espaciadores.

- Logra un flujo en contraflujo casi perfecto ($F \approx 1$)
- Efecto de «autolimpieza» por el flujo en un solo canal
- Ideal para lodos, líquidos con sólidos y fluidos viscosos
- Menor ensuciamiento que otros diseños

Finned Tube

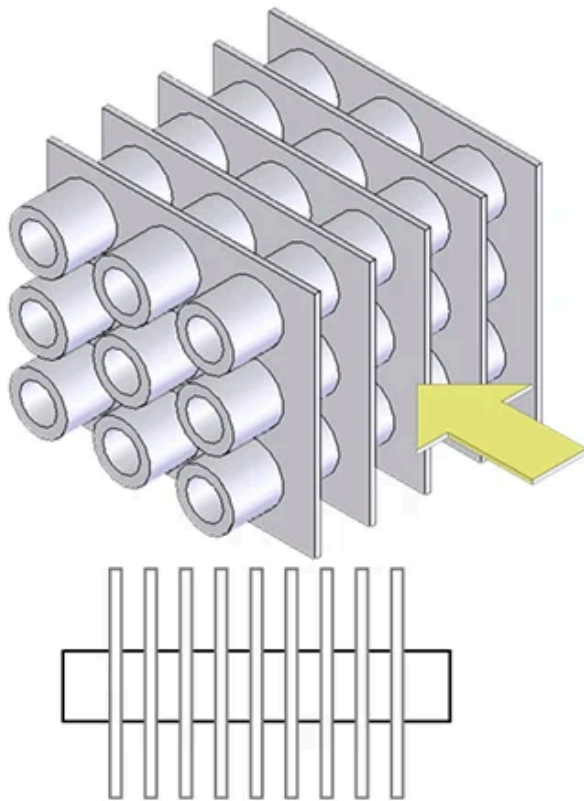
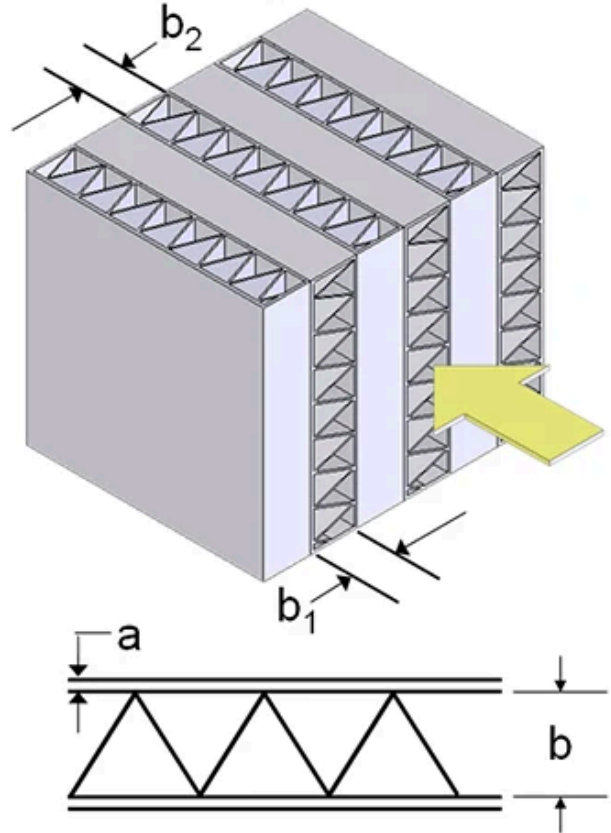


Plate-fin



Tubos o placas con superficies extendidas (aletas) en el exterior para aumentar el área efectiva de transferencia.

Aplicación clave: cuando un fluido tiene un coeficiente h mucho menor que el otro (típicamente gas-líquido).

$$\frac{1}{U_o A_o} = \frac{1}{h_i A_i} + \frac{R_{pared}}{A_o} + \frac{1}{h_o A_o}$$

Las aletas aumentan A_o para compensar el bajo h_o del lado del gas, equilibrando las resistencias térmicas.

Métodos de cálculo

¿Cómo se dimensiona un intercambiador? El método LMTD es la herramienta clásica para problemas de diseño.

Problema (¿?)

1

El problema

La fuerza impulsora para la transferencia de calor, ΔT , **no es constante** a lo largo del intercambiador; varía en cada punto a medida que los fluidos intercambian energía.

2

El error común

Usar una simple **media aritmética** de las diferencias de temperatura en los extremos sería **incorrecto** desde el punto de vista teórico: ignora cómo cambia el ΔT punto a punto.

3

Lo que necesitamos

Una media que pondere correctamente esa variación continua: la **media logarítmica de temperatura (LMTD)**, que se deriva en las siguientes diapositivas.

En el ejemplo de esta sesión, la diferencia entre ambos enfoques es pequeña (22,6°C vs. 22,5°C), pero en intercambiadores con temperaturas muy dispares en los extremos, usar la media aritmética sobrestima la fuerza impulsora y, por lo tanto, subestima el área necesaria de forma significativa.

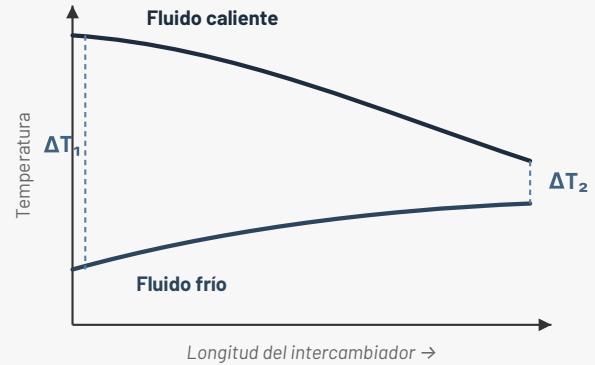
Método LMTD detallado

El método **LMTD (Log Mean Temperature Difference)** proporciona la media teórica correcta de la diferencia de temperatura para el cálculo de la transferencia de calor total.

La ecuación fundamental se reescribe como:

$$q = UA\Delta T_{ML}$$

Donde ΔT_{ML} (o LMTD) es la media logarítmica de la diferencia de temperatura, que depende de la configuración del flujo.



El ΔT entre los fluidos cambia en cada punto: por eso la media aritmética simple de ΔT_1 y ΔT_2 sobrestima la fuerza impulsora real: la media aritmética siempre es mayor o igual que la logarítmica.

Ese cambio continuo del ΔT a lo largo del intercambiador es justamente lo que justifica usar una media **logarítmica** en vez de una aritmética.

Derivación conceptual de la LMTD

1

Balance diferencial

Para un elemento diferencial de área dA en el intercambiador:

$$dq = U(T_h - T_c)dA$$

El calor transferido es proporcional a la diferencia local de temperatura.

2

Balance energético

El calor perdido por el fluido caliente:

$$dq = -\dot{m}_h c_{p,h} dT_h$$

El calor ganado por el fluido frío:

$$dq = \dot{m}_c c_{p,c} dT_c$$

3

Integración

Combinando las ecuaciones y asumiendo U , $\dot{m}$ y c_p constantes, se obtiene una ecuación diferencial para $(T_h - T_c)$.

La integración a lo largo del intercambiador resulta en la fórmula LMTD (para un sistema de tubos concéntricos), que promedia adecuadamente la fuerza impulsora.

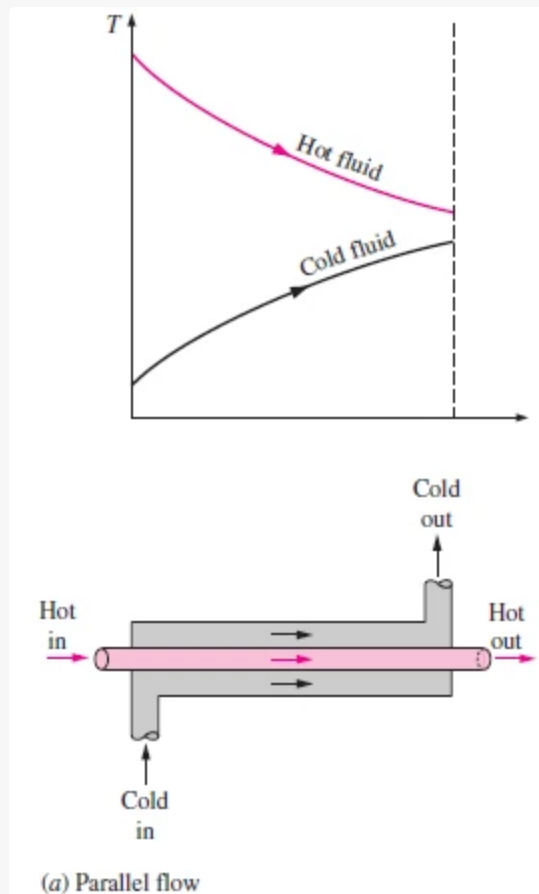
Resultado de la integración

$$\Delta T_{ML} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)}$$

Esta es la media logarítmica que aparece en $q = UA\Delta T_{ML}$: el resultado formal de integrar el balance diferencial a lo largo de todo el intercambiador.

Flujo paralelo vs. contraflujo

La LMTD se calcula según cómo fluyen los fluidos entre sí. La fórmula general es $\Delta T_{ML} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)}$

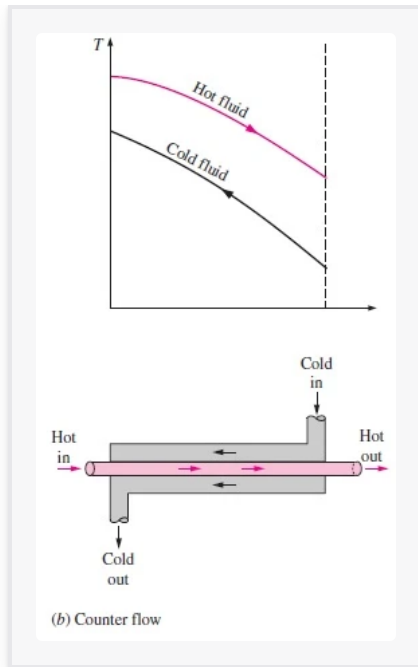


Los fluidos entran por el **mismo extremo** y fluyen en la misma dirección.

$$\Delta T_1 = T_{h,in} - T_{c,in}$$

$$\Delta T_2 = T_{h,out} - T_{c,out}$$

En esta configuración, la temperatura del fluido frío **nunca puede superar** la temperatura de salida del fluido caliente.



Los fluidos entran por **extremos opuestos** y fluyen en direcciones contrarias.

$$\Delta T_1 = T_{h,in} - T_{c,out}$$

$$\Delta T_2 = T_{h,out} - T_{c,in}$$

Para las mismas temperaturas, el contraflujo **siempre** resulta en una ΔT_{ML} **mayor**, lo que significa mayor eficiencia térmica.

MÉTODOS DE CÁLCULO

Factor de corrección F

La fórmula de LMTD es estrictamente válida solo para flujo en paralelo puro o contraflujo puro. Los intercambiadores reales, con múltiples pasos por los tubos o por la coraza, requieren un **factor de corrección**, F :

$$q = UAF\Delta T_{ML,contraflujo}$$

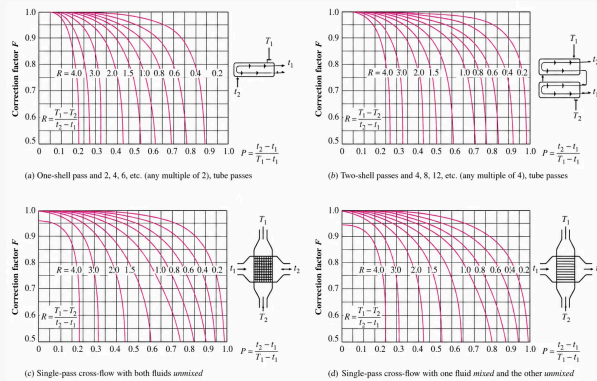
- F es un factor adimensional, con valor $F \leq 1$
- $F = 1$ para un intercambiador de contraflujo verdadero

Para un diseño viable, se recomienda que $F > 0,75$.

Si F es muy bajo, indica una «cruz de temperaturas» ineficiente.

La ΔT_{ML} en esta ecuación **siempre** se calcula usando las temperaturas de entrada y salida como si el equipo operara en contraflujo puro.

Gráficas del factor de corrección F



Gráficas estandarizadas del factor F para las configuraciones más comunes de tubos y coraza y flujo cruzado

El factor F se determina a partir de gráficas estandarizadas, específicas para cada configuración geométrica del intercambiador. Usan dos parámetros adimensionales:

Razón de capacidades térmicas (R):

$$R = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1} = \frac{(\dot{m}c_p)_{tubo}}{(\dot{m}c_p)_{coraza}}$$

Efectividad térmica (P):

$$P = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1}$$

T mayúscula = fluido de la coraza, t minúscula = fluido de los tubos; subíndice 1 = entrada, 2 = salida.

Limitaciones del método LMTD

1

Ideal para diseño

Perfecto para problemas de **diseño** o cálculo de área (dimensionamiento, *sizing*), donde:

- Las cuatro temperaturas terminales son conocidas
- Se determinan fácilmente con un balance de energía global
- La ecuación $A = q / (U \cdot F \cdot \Delta T_{ML})$ se aplica directamente

2

Iterativo para simulación

Se vuelve engorroso para problemas de **simulación** o rendimiento (performance), donde:

- Se conocen temperaturas de entrada y caudales
- Se desean encontrar las temperaturas de salida
- Esto conduce a un procedimiento iterativo de prueba y error

3

Suposiciones limitantes

El método asume que:

- U es constante a lo largo del intercambiador
- Las capacidades caloríficas (c_p) no varían
- No hay pérdidas de calor al ambiente ni conducción axial

Use LMTD cuando...

Se conocen las cuatro temperaturas terminales y se busca el área de un

Use ϵ -NTU cuando...

Se conocen el área y los caudales, y se necesita predecir las temperaturas de

intercambiador nuevo, un problema de **diseño** directo, sin iteración.

salida de un equipo existente, un problema de **simulación** que evita la iteración.

EJEMPLO DE DISEÑO

Ejemplo: planteamiento

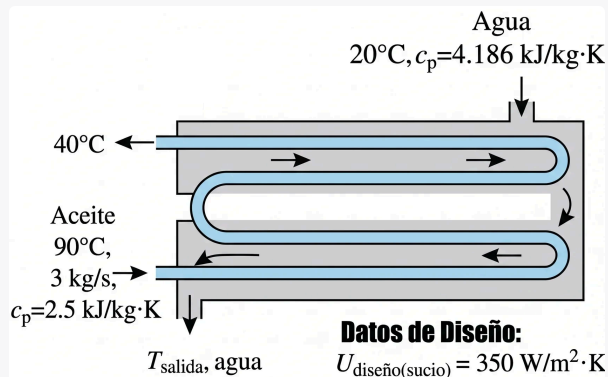


FIGURA DISEÑO 1: INTERCAMBIADOR DE CALOR DE 2 PASOS POR CORAZA Y 4 PASOS POR TUBOS

Intercambiador de 2 pasos por coraza y 4 pasos por tubos: aceite a contracorriente con agua de enfriamiento

Se utiliza un intercambiador de calor de **2 pasos por coraza y 4 pasos por los tubos** para enfriar 3 kg/s de aceite ($c_p = 2,5 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$) desde 90°C hasta 40°C .

El enfriamiento se realiza con 2 kg/s de agua ($c_p = 4,186 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$) que entra al intercambiador a 20°C .

El coeficiente global de transferencia de calor de diseño (sucio) se estima en **$350 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$** .

Objetivo: determinar el área de transferencia de calor requerida para este servicio.

Ejemplo: solución paso a paso

Calor transferido (q)

Se calcula con el fluido cuyas temperaturas de entrada y salida son conocidas (aceite):

$$q = \dot{m}_{aceite} \cdot c_{p,aceite} \cdot (T_{in} - T_{out})$$

$$q = (3)(2500)(90 - 40) = 375\,000 \text{ W} = 375 \text{ kW}$$

Temperatura de salida del agua

$$t_{out} = t_{in} + \frac{q}{\dot{m}_{agua} \cdot c_{p,agua}}$$

$$t_{out} = 20 + \frac{375\,000}{(2)(4186)} = 64,8 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$q = 375 \text{ kW}$$

$$t_{salida,agua} = 64,8^\circ\text{C}$$

Cálculo de LMTD (contraflujo)

$$\Delta T_1 = T_{aceite,in} - t_{agua,out} = 90 - 64,8 = 25,2 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_2 = T_{aceite,out} - t_{agua,in} = 40 - 20 = 20 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{ML} = \frac{25,2 - 20}{\ln(25,2/20)} = 22,5 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Resultado

22,5°C

El promedio logarítmico correcto entre los dos extremos. La media aritmética daría 22,6 °C: siempre sobrestima la fuerza impulsora y subestima el área.

Factor de corrección F

$$R = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1} = \frac{20 - 64,8}{40 - 90} = \frac{44,8}{50} = 0,90$$

$$P = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1} = \frac{40 - 90}{20 - 90} = \frac{50}{70} = 0,71$$

Agua por la coraza (T) y aceite por los tubos (t), como en la figura. En la gráfica de dos pasos por coraza con $R = 0,90$ y $P = 0,71$

Área de transferencia

$$A = \frac{q}{U \cdot F \cdot \Delta T_{ML}} = \frac{375\,000}{(350)(0,776)(22,5)}$$

$$A \approx 61,4 \text{ m}^2$$

se lee $F \approx 0,78$ (la fórmula analítica da 0,776). Con un solo paso por coraza el servicio es imposible: para $R = 0,90$ la curva no llega a $P = 0,71$.

$$R = 0,90$$

$$P = 0,71$$

$$F \approx 0,78$$

Selección del intercambiador adecuado

La selección óptima resulta de un balance técnico-económico para encontrar la solución más robusta y rentable para cada servicio específico.

Estado físico

Líquido, gas o cambio de fase

Condensación o evaporación determinan el régimen de transferencia y el diseño de las boquillas de entrada y salida.

Corrosividad

Compatibilidad con materiales

La agresividad química del fluido frente al material de construcción (acero al carbono, inoxidable, titanio) condiciona costo y vida útil.

Viscosidad

Tendencia al ensuciamiento

Fluidos viscosos o con sólidos favorecen geometrías de autolimpieza (espiral); alto fouling exige diseños de fácil desmontaje.

Ejemplo: placas para fluidos limpios, espiral para lodos.

Diseño mecánico

Presiones y temperaturas

Definen los límites del equipo: las placas rara vez superan 30 bar y 180°C, mientras tubos y coraza soportan condiciones mucho más exigentes.

Operación cíclica

Ciclado y choques térmicos

Arranques y paradas frecuentes generan fatiga por expansión diferencial entre materiales, crítico en el diseño de placas tubulares.

Durabilidad

Fatiga y corrosión

La combinación de esfuerzos cíclicos y ambiente corrosivo determina la selección de materiales y espesores de pared.

Ejemplo: tubos y coraza para altas presiones/temperaturas.

Hidráulica

Caída de presión admisible

El ΔP disponible en el sistema limita la velocidad del fluido y, con ella, el coeficiente de transferencia alcanzable.

Instalación

Espacio disponible

Las limitaciones de una planta existente frente a un diseño nuevo favorecen equipos compactos como los de placas.

Desempeño térmico

Temperatura de aproximación

Qué tan cerca deben quedar las temperaturas de salida define el área requerida y, en casos ajustados, obliga a usar contraflujo.

Ejemplo: placas para alta eficiencia y compacidad.

Inversión

Costo de capital (CAPEX)

El precio de compra e instalación varía fuertemente según el material y la geometría elegidos.

Operación

Costos de operación (OPEX)

Incluye limpieza, reposición de empaques y el costo energético de bombeo asociado a la caída de presión.

Largo plazo

Vida útil y reposición

Un equipo con mayor vida útil puede justificar un CAPEX más alto si reduce el OPEX a largo plazo.

Ejemplo: balance entre costo inicial vs. costos a largo plazo.

CIERRE

Conclusiones

Conclusión 1

U agrupa las resistencias térmicas

El coeficiente global U combina conducción y convección en serie. El **ensuciamiento** lo degrada con el tiempo mediante 5 mecanismos distintos (cristalización, reacción química, oxidación, biológico, partículas), cada uno con su propia estrategia de mitigación.

Conclusión 2

La geometría se elige por el servicio

Tubos y coraza domina la industria por su robustez; placas ofrece máxima eficiencia en espacio reducido; espiral y aletados resuelven casos especiales (lodos, gases). La selección balancea fluidos, operación, proceso y economía.

Conclusión 3

LMTD + F dimensiona el equipo

Para problemas de **diseño** (temperaturas terminales conocidas),

$$A = q / (U \cdot F \cdot \Delta T_{ML})$$

resuelve directamente. Para problemas de

simulación, el método ϵ -NTU es más eficiente al evitar la iteración.

Ahora tiene las herramientas para dimensionar un intercambiador de calor por el método LMTD.

A trabajar

Para el reactor de extracción de la planta de pectina: dimensione el intercambiador que enfría el extracto ácido antes de la precipitación con etanol. Estime U , calcule ΔT_{MT} , en contraflujo, aplique el factor F según la configuración disponible y determine el área requerida.